



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Actividad Práctica – Semana 1

ENCUADRE DE UN PROYECTO DE DATOS

Isabella Ramos Betancourt

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Introducción

La Ciencia de Datos es una herramienta que permite utilizar diferentes tipos de información para analizar situaciones, encontrar patrones y apoyar la toma de decisiones. Su aplicación puede ser de gran utilidad en el sector industrial, donde diariamente se generan datos relacionados con el funcionamiento de máquinas, procesos y equipos. El análisis adecuado de esta información puede ayudar a identificar problemas, mejorar los procesos y aprovechar de una mejor manera los recursos disponibles.

En este trabajo se plantea una situación relacionada con el mantenimiento de equipos industriales, teniendo en cuenta que una falla inesperada puede afectar el proceso de producción y generar costos adicionales para una empresa. A partir de esta situación, se busca formular una pregunta de negocio clara, identificar los datos que serían necesarios y sus posibles fuentes, además de establecer qué decisión se podría tomar a partir de los resultados. Finalmente, se determina el tipo de analítica que sería más adecuado para abordar el problema planteado.



2. Desarrollo de la actividad

2.1. Problema y pregunta de negocio

En una planta industrial, las fallas inesperadas de los equipos pueden generar paradas en la producción, retrasos y costos adicionales de mantenimiento. Por esta razón, es importante contar con información que permita identificar cuándo un equipo puede presentar una falla y así realizar el mantenimiento antes de que ocurra, surgiendo la siguiente pregunta de negocio:

¿Cómo se pueden utilizar los datos de funcionamiento de los equipos industriales para predecir posibles fallas y programar el mantenimiento de manera oportuna?

2.2. Datos y fuentes

Para responder esta pregunta se necesitarían datos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, por ejemplo:

- Temperatura del equipo.
- Vibración.
- Presión.
- Corriente y consumo eléctrico.
- Horas de funcionamiento.
- Registros de fallas anteriores.



- Fechas y tipos de mantenimiento realizados.

Las fuentes de estos datos podrían ser sensores instalados en los equipos, sistemas de monitoreo industrial y registros históricos de mantenimiento de la planta.

3. Decisión o acción esperada

El resultado permitiría identificar los equipos que presentan una mayor probabilidad de falla y programar su mantenimiento antes de que ocurra una parada inesperada.

De esta manera, la empresa podría reducir los tiempos de inactividad, mejorar la planificación del mantenimiento y disminuir los costos relacionados con fallas imprevistas.

4. Tipo de analítica

El proyecto corresponde principalmente a una **analítica predictiva**, ya que busca utilizar datos históricos y actuales para predecir posibles fallas de los equipos y apoyar la toma de decisiones sobre el mantenimiento.



3. Conclusión

El desarrollo de este planteamiento permite comprender cómo la Ciencia de Datos puede ser aplicada para solucionar situaciones reales dentro de un entorno industrial. En este caso, el uso de información relacionada con el funcionamiento de los equipos y sus mantenimientos anteriores puede ayudar a identificar posibles comportamientos que indiquen una falla antes de que esta ocurra. De esta manera, los datos no solo permiten conocer lo que está sucediendo, sino que también pueden utilizarse para anticiparse a determinadas situaciones.

La aplicación de una analítica predictiva permitiría apoyar la programación del mantenimiento de los equipos de una manera más oportuna, buscando reducir las paradas inesperadas y los costos asociados a las fallas. Además, este tipo de proyecto demuestra la importancia de definir correctamente la pregunta de negocio, los datos y la decisión esperada antes de realizar cualquier análisis, ya que estos elementos permiten establecer con mayor claridad el objetivo que se quiere alcanzar mediante el uso de los datos.





4. Referencias

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2018). *Data Science*. Computer Security Resource Center. [NIST – Data Science Glossary](#)

IBM. (2026). *¿Qué es el mantenimiento predictivo?* IBM Think. [IBM – Mantenimiento predictivo](#)

IBM. (2026). *Predictive models*. IBM Documentation. [IBM – Predictive Models](#)

